

PROGRAMME DE FORMATION LARAVEL ET DEVOPS

Durée : 2 mois (24 séances de 2h = 48 heures) | Horaire : Lun, Mer, Jeu (18h - 20h)

Période	Semaine	Séance	Module / Technologie	Objectifs & Contenu Pédagogique
MOIS 1 : LES FONDATIONS	Semaine 1	Séance 1 (Lundi)	Git & Bases du Web	Fonctionnement du Web (Client/Serveur, protocoles). Installation de l'environnement de dev. Configuration de Git et GitHub (Repository, commits, push/pull, branches).
		Séance 2 (Mercredi)	HTML5	Structure globale d'un document HTML. Balises sémantiques, gestion du texte, listes, images et hyperliens. Création de formulaires structurés (inputs, select, boutons).
		Séance 3 (Jeudi)	CSS3	Sélecteurs, propriétés de mise en forme (couleurs, polices, espacements). Concepts avancés de mise en page : Flexbox et introduction à CSS Grid.
	Semaine 2	Séance 4 (Lundi)	Bootstrap	Introduction aux frameworks CSS. Système de grille responsive (breakpoints). Utilisation des composants majeurs (navbar, cards, modales, formulaires stylisés).
		Séance 5 (Mercredi)	JavaScript Base	Syntaxe de base, variables (let, const), types de données. Conditions (if/else), boucles (for, while) et fonctions. Sélection et manipulation du DOM.
		Séance 6 (Jeudi)	JavaScript Avancé	Gestion des événements complexes (listeners). Introduction aux requêtes asynchrones (Fetch API, promesses, requêtes de données externes). Atelier dynamique d'intégration.
	Semaine 3	Séance 7 (Lundi)	Merise (Modélisation)	Introduction à la conception de bases de données relationnelles. Règles de gestion, dictionnaire des données, et élaboration du MCD (Modèle Conceptuel de Données).
		Séance 8 (Mercredi)	SQL (Concepts)	Passage du MCD au MLD (Modèle Logique) et MPD (Physique). Introduction aux SGBDR (PostgreSQL/MySQL). Syntaxe DDL (CREATE, ALTER,

				DROP, contraintes de clés).
		Séance 9 (Jeudi)	SQL (Requêtes)	Requêtes de manipulation de données (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). Opérateurs de filtrage (WHERE, LIKE), jointures (JOIN) et agrégations (GROUP BY, HAVING).
	Semaine 4	Séance 10 (Lundi)	PHP Fondamentaux	Introduction au développement Backend. Syntaxe PHP, variables, tableaux associatifs. Gestion des variables superglobales (\$_GET, \$_POST, \$_SERVER).
		Séance 11 (Mercredi)	PHP & MySQL	Connexion sécurisée avec PDO. Traitement des formulaires, validation et nettoyage des données. Sécurité fondamentale : prévention des failles XSS et injections SQL.
		Séance 12 (Jeudi)	PHP Orienté Objet	Introduction à la POO indispensable pour Laravel. Définition de classes, propriétés, méthodes, instanciation (new), constructeur, héritage et espaces de noms (Namespaces).
MOIS 2 : LARAVEL & DEVOPS	Semaine 5	Séance 13 (Lundi)	Laravel Intro	Présentation de l'architecture MVC et de l'écosystème Laravel. Installation via Composer. Structure des dossiers et configuration du Routage de base.
		Séance 14 (Mercredi)	Contrôleurs & Blade	Création et rôle des Contrôleurs. Utilisation du moteur de template Blade : héritage de layouts, inclusions de sous-vues, directives de structures (@if, @foreach).
		Séance 15 (Jeudi)	Database & Eloquent	Gestion de la structure de base de données avec les Migrations (génération, rollback). Découverte de l'ORM Eloquent (Modèles, requêtes de base CRUD).
	Semaine 6	Séance 16 (Lundi)	Relations Eloquent	Modélisation des relations complexes avec Eloquent : Un-à-Un (hasOne/belongsTo), Un-à-Plusieurs (hasMany) et introduction au Plusieurs-à-Plusieurs (belongsToMany).
		Séance 17 (Mercredi)	Formulaires & Request	Gestion avancée des formulaires, validation stricte à l'aide de Form Requests personnalisés (règles de validation, messages d'erreurs), protection CSRF.
		Séance 18 (Jeudi)	Authentification & Sécu	Implémentation d'un système complet d'authentification (via Laravel Breeze ou Jetstream). Gestion élémentaire

				des rôles et autorisations (Gates & Policies).
	Semaine 7	Séance 19 (Lundi)	API REST Laravel	Conception d'APIs RESTful avec Laravel. Définition des routes d'API, sérialisation de données avec les API Resources, réponses JSON et codes de statut HTTP.
		Séance 20 (Mercredi)	Projet Fil Rouge	Lancement d'une application pratique complète (ex: Gestionnaire de tâches d'équipe ou Mini-Fintech/Portefeuille). Architecture, modélisation et initialisation.
		Séance 21 (Jeudi)	Projet / Tests	Poursuite du Projet Pratique. Intégration des fonctionnalités avancées (fichiers, notifications) et introduction aux tests unitaires/fonctionnels avec Pest/PHPUnit.
	Semaine 8	Séance 22 (Lundi)	Config & Opti	Gestion des environnements (.env), configuration de la production, optimisation des performances (caches de routes, de configurations, et optimisation d'Eloquent).
		Séance 23 (Mercredi)	DevOps & Serveurs	Introduction au déploiement sur serveur VPS (Ubuntu/Debian). Configuration de l'environnement serveur : Nginx, PHP-FPM, Supervisor et certificats SSL (Let's Encrypt).
		Séance 24 (Jeudi)	Déploiement & Bilan	Déploiement en production réel ou simulé du projet Fil Rouge. Gestion des tâches asynchrones (Queues/Jobs), monitoring de base, revue de code finale et clôture.